

자격 종목	시행일
건설안전기사	2024년 3회 필기

※ 본 기출문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제 문제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

제1과목: 산업안전관리론

1. 다음 중 하인리히의 재해구성비율을 올바르게 표현한 것은? (단, 구성비율은 “중상 : 경상 : 무상해 사고”순이다.)
- ① 1 : 20 : 200 ② 1 : 29 : 300
③ 1 : 30 : 330 ④ 1 : 30 : 600
2. 다음 중 하인리히의 사고예방대책 기본원리 5단계에 있어 “시정방법의 선정” 바로 이전 단계에서 행하여지는 사항은?
- ① 분석·평가
② 안전관리 조직
③ 현상파악
④ 시정책의 적용
3. 산업안전보건법령상 중대재해에 해당되지 않는 것은?
- ① 사망자가 2명 발생한 재해
② 부상자가 동시에 7명 발생한 재해
③ 직업성질병자가 동시에 11명 발생한 재해
④ 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 3명 발생한 재해
4. 다음 중 위험예지훈련의 기법으로 활용하는 브레인스토밍 (Brain Storming)에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 발언은 누구나 자유분방하게 하도록 한다.
② 타인의 아이디어는 수정하여 발언할 수 없다.
③ 가능한 한 무엇이든 많이 발언하도록 한다.
④ 발표된 의견에 대하여는 서로 비판을 하지 않도록 한다.
5. 무재해 운동 추진기법 중 다음에서 설명하는 것은?
- 작업현장에서 그때 그 장소의 상황에 즉응하여 실시하는 위험예지활동으로서 즉시즉응법이라고도 한다.
- ① TBM(Tool Box Meeting)
② 원 포인트 위험예지훈련
③ 삼각위험 예지훈련
④ 터치 앤드 콜(Touch and call)

6. 산업안전보건법령상 건설업의 경우 공사금액이 얼마 이상인 사업장에 산업안전 보건위원회를 설치·운영하여야 하는가?
- ① 80억원 ② 120억원
③ 150억원 ④ 700억원
7. 산업안전보건법령상 안전관리자가 수행하여야 할 업무가 아닌 것은?
- ① 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의
② 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 안전 교육 실시에 관한 보좌 및 조언·지도
③ 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발방지를 위한 기술적 보좌 및 조언·지도
④ 해당 작업의 작업장의 정리·정돈 및 통로확보에 대한 확인·감독
8. 재해조사 시 유의사항으로 틀린 것은?
- ① 조사는 형장이 변경되기 전에 실시한다.
② 목격자 증언 이외의 추측의 말은 참고로만 한다.
③ 사람과 설비 양면의 재해요인을 모두 도출한다.
④ 조사는 혼란을 방지하기 위하여 단독으로 실시한다.
9. 다음 중 산업안전보건법령상 안전보건개선계획에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 고용노동부장관은 제출받은 안전보건개선계획서를 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 심사하여 그 결과를 사업주에게 서면으로 알려 주어야 한다.
② 고용노동부장관은 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 해당 안전보건개선계획서의 보완을 명할 수 있다.
③ 안전보건개선계획서는 시설, 안전·보건관리체제, 안전·보건교육, 산업재해 예방 및 작업환경의 개선을 위하여 필요한 사항이 포함되어야 한다.
④ 안전보건개선계획서를 제출해야 하는 사업주는 안전보건개선계획서 수립·시행 명령을 받은 날부터 30일 이내에 관할 지방고용노동관서의 장에게 해당 계획서를 제출해야 한다.

10. 연평균 근로자수가 1100명인 사업장에서 한 해 동안에 17명의 사상자가 발생하였을 경우 연천인율은 약 얼마인가? (단, 근로자는 1일 8시간, 연간 250일을 근무하였다.)

- ① 7.73 ② 13.24
- ③ 15.45 ④ 18.55

11. 500명의 상시 근로자가 있는 사업장에서 1년간 발생한 근로손실일수가 1200일이고, 이 사업장의 도수율이 9일 때, 종합재해지수(FSI)는 얼마인가? (단, 근로자는 1일 8시간씩 연간 300일을 근무하였다.)

- ① 2.0 ② 2.5
- ③ 2.7 ④ 3.0

12. 다음 중 점검시기에 따른 안전점검의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 정기점검 ② 수시점검
- ③ 임시점검 ④ 특수점검

13. 다음 중 산업안전보건법령상 안전인증기관이 하는 안전 인증 심사의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 서면심사 ② 예비심사
- ③ 제품심사 ④ 완성심사

14. 산업안전보건법령상 AB형 안전모에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물체의 낙하 또는 비래에 의한 위험을 방지 또는 경감하기 위한 것
- ② 물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감시키기 위한 것
- ③ 물체의 낙하 또는 비래에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것
- ④ 물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것

15. 안전표지 종류 중 금지표지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 바탕은 노랑색, 기본모양은 흰색, 관련부호 및 그림은 파랑색
- ② 바탕은 노랑색, 기본모양은 흰색, 관련부호 및 그림은 검정색
- ③ 바탕은 흰색, 기본모양은 빨강색, 관련부호 및 그림은 파랑색
- ④ 바탕은 흰색, 기본모양은 빨강색, 관련부호 및 그림은 검정색

16. 산업안전보건법령상 건설업 중 고용노동부령으로 정하는 자격을 갖춘 자의 의견을 들은 후 유해·위험방지계획서를 작성하여 고용노동부장관에게 제출하여야 하는 대상 사업장의 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

연면적 ()m² 이상의 냉동·냉장창고 시설의 설비공사 및 단열공사

- ① 3,000
- ② 5,000
- ③ 7,000
- ④ 10,000

17. 산업안전보건기준에 관한 규칙상 공기압축기를 가동할 때의 작업시작 전 점검사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 윤활유의 상태
- ② 언로드밸브의 기능
- ③ 압력방출장치의 기능
- ④ 비상정지장치 기능의 이상 유무

18. 다음 중 시설물의 안전관리에 관한 특별법령상 제시된 등급별 정기점검의 실시 시기로 틀린 것은?

- ① A등급인 경우 반기에 1회 이상이다.
- ② B등급인 경우 반기에 1회 이상이다.
- ③ C등급인 경우 1년에 3회 이상이다.
- ④ D등급인 경우 1년에 3회 이상이다.

19. 다음 중 재해방지를 위한 대책 선정시 안전대책에 해당하지 않는 것은?

- ① 경제적 대책
- ② 기술적 대책
- ③ 교육적 대책
- ④ 관리적 대책

20. 안전보건관리조직 중 라인·스텝(Line·staff)의 복합형 조직의 특징으로 옳은 것은?

- ① 명령계통과 조언 권고적 참여가 혼동되기 쉽다.
- ② 생산부분은 안전에 대한 책임과 권한이 없다.
- ③ 안전에 대한 정보가 불충분하다.
- ④ 안전과 생산을 별도로 취급하기 쉽다.

제2과목: 산업심리 및 교육

21. 수퍼(Super, D. E)의 역할 이론 중 자아탐구의 수단인 동시에 자아실현의 수단이라 할 수 있는 것은?

- ① 역할 연기(role playing)
- ② 역할 기대(role expectation)
- ③ 역할 형성(role shaping)
- ④ 역할 갈등(role conflict)

22. 인간관계 메커니즘 중에서 남의 행동이나 판단을 표본으로 하여 그것과 같거나 또는 그것에 가까운 행동 또는 판단을 취하려는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 투사(projection)
- ② 암시(suggestion)
- ③ 모방(imitation)
- ④ 동일화(identification)

23. 다음 중 비공식 집단에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 비공식 집단은 조직구성원의 태도, 행동 및 생산성에 지대한 영향력을 행사한다.
- ② 가장 응집력이 강하고 우세한 비공식 집단은 수직적 동료 집단이다.
- ③ 혼합적 혹은 우선적 동료집단은 각기 상이한 부서에 근무하는 직위가 다른 성원들로 구성된다.
- ④ 비공식 집단은 관리영역 밖에 존재하고 조직도상에 나타나지 않는다.

24. 현대 조직이론에서 작업자의 수직적 직무권한을 확대하는 방안에 해당하는 것은?

- ① 직무순환(job rotation)
- ② 직무분석(job analysis)
- ③ 직무확충(job enrichment)
- ④ 직무평가(job evaluation)

25. 레윈(Lewin)의 행동방정식 $B = f(P \cdot E)$ 에서 P 의 의미로 맞는 것은?

- ① 주어진 환경
- ② 인간의 행동
- ③ 주어진 직무
- ④ 개인적 특성

26. 허츠버그(Herzberg)의 동기·위생이론 중 동기요인의 측면에서 직무동기를 높이는 방법으로 거리가 먼 것은?

- ① 급여의 인상
- ② 직무에 대한 개인적 성취감
- ③ 자율성 부여와 권한위임
- ④ 상사로부터의 인정

27. 맥그리거(McGregor)의 XY 이론 중 X 이론에 해당하는 것은?

- ① 성선설
- ② 상호 신뢰감
- ③ 고차원적 욕구
- ④ 명령 통제에 의한 관리

28. 부주의에 의한 사고방지대책 중 정신적 대책과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 적성 배치
- ② 스트레스 해소 대책
- ③ 주의력 집중훈련
- ④ 표준작업의 습관화

29. NIOSH의 직무 스트레스 모형에서 각 요인의 세부 항목으로 연결이 틀린 것은?

- ① 작업요인 - 작업속도
- ② 조직요인 - 교대근무
- ③ 환경요인 - 조명, 소음
- ④ 완충작용요인 - 대응능력

30. 지도자(leader)의 권한 중 지도자 자신에 의해 생성되는 권한은?

- ① 보상적 권한
- ② 합법적 권한
- ③ 강압적 권한
- ④ 전문성의 권한

31. 소시오메트리(sociometry)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구성원 상호간의 선호도를 기초로 집단 내부의 동태적 상호관계를 분석하는 기법이다.
- ② 구성원들이 서로에게 매력적으로 끌리어 목표를 효율적으로 달성하는 정도를 도식화한 것이다.
- ③ 리더십을 인간 중심과 과업 중심으로 나누어 이를 계량화하고, 리더의 행동경향을 표현, 분류하는 기법이다.
- ④ 리더의 유형을 분류하는데 있어 리더들이 자기가 싫어하는 동료에 대한 평가를 점수로 환산하여 비교, 분석하는 기법이다.

32. 실제로는 움직임이 없으나 시각적으로 움직임이 있는 것처럼 느끼는 심리적 현상으로 옳은 것은?

- ① 잔상 효과
- ② 가현 운동
- ③ 후광 효과
- ④ 기하학적 착시

33. 학습경험 조직의 원리와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가능성의 원리
- ② 계속성의 원리
- ③ 계열성의 원리
- ④ 통합성의 원리

34. 일반적인 교육지도의 원칙 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 반복적으로 교육할 것
- ② 학습자 중심으로 교육할 것
- ③ 어려운 것에서 시작하여 쉬운 것으로 유도할 것
- ④ 강조하고 싶은 사항에 대해 강한 인상을 심어줄 것

35. 과거의 학습경험을 통해서 학습된 행동이 현재와 미래에 지속되는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 파지 ② 기명
- ③ 재생 ④ 재인

36. 안전교육의 3단계 중, 현장실습을 통한 경험체득과 이해를 목적으로 하는 단계는?

- ① 안전지식교육
- ② 안전기능교육
- ③ 안전태도교육
- ④ 안전의식교육

37. 토의식 교육지도에서 시간이 가장 많이 소요되는 단계는?

- ① 도입 ② 제시
- ③ 적용 ④ 확인

38. 다음 중 현장의 관리감독자 교육을 위하여 가장 바람직한 교육방식은?

- ① 강의식(lecture method)
- ② 토의식(discussion method)
- ③ 시범(demonstration method)
- ④ 자율식(self-instruction method)

39. 다음 중 산업안전보건법령상 산업안전·보건 관련 교육과정 중 사업 내 안전·보건교육에 있어 교육대상별 교육시간이 올바르게 연결된 것은?

- ① 일용근로자의 채용 시 교육 : 2시간 이상
- ② 일용근로자의 작업내용 변경 시 교육 : 1시간 이상
- ③ 사무직 종사 근로자의 정기교육 : 매반기 2시간 이상
- ④ 관리감독자의 지위에 있는 사람의 정기교육 : 연간 8시간 이상

40. 산업안전보건법령상 근로자 정기안전·보건교육의 교육내용이 아닌 것은?

- ① 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- ② 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항
- ③ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- ④ 작업공정의 유해·위험과 재해 예방대책에 관한 사항

제3과목: 인간공학 및 시스템안전공학

41. 작업만족도(job satisfaction)는 작업설계(job design)를 함에 있어 철학적으로 고려해야 할 사항이다. 다음 중 작업만족도를 얻기 위한 수단으로 볼 수 없는 것은?

- ① 작업확대(job enlargement)
- ② 작업윤택화(job enrichment)
- ③ 작업감소(job reduce)
- ④ 작업순환(job rotation)

42. 인간 - 기계시스템에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 인간 성능의 고려는 개발의 첫 단계에서부터 시작되어야 한다.
- ② 기능 할당 시에 인간 기능에 대한 초기의 주의가 필요하다.
- ③ 평가 초점은 인간 성능의 수용가능한 수준이 되도록 시스템을 개선하는 것이다.
- ④ 인간 - 컴퓨터 인터페이스 설계는 인간보다 기계의 효율이 우선적으로 고려되어야 한다.

43. 운동관계의 양립성을 고려하여 동목(moving scale)형 표시장치를 바람직하게 설계한 것은?

- ① 눈금과 손잡이가 같은 방향으로 회전하도록 설계한다.
- ② 눈금의 숫자는 우측으로 감소하도록 설계한다.
- ③ 폭지의 시계 방향 회전이 지시치를 감소시키도록 설계한다.
- ④ 위의 세 가지 요건을 동시에 만족시키도록 설계한다.

44. 인간-기계 시스템에서 인간이 기계로부터 정보를 받을 때 청각적 장치보다 시각적 장치를 이용하는 것이 더 유리한 경우는?

- ① 정보가 간단하고 짧은 경우
- ② 정보가 후에 재참조 되지 않는 경우
- ③ 정보가 즉각적인 행동을 요구하지 않는 경우
- ④ 수신자가 직무상 여러 곳으로 움직여야 하는 경우

45. 휴먼 에러 예방 대책 중 인적 요인에 대한 대책이 아닌 것은?

- ① 설비 및 환경 개선
- ② 소집단 활동의 활성화
- ③ 작업에 대한 교육 및 훈련
- ④ 전문인력의 적재적소 배치

46. 다음 중 인체계측자료의 응용원칙에 있어 조절 범위에서 수용하는 통상의 범위는 몇 %tile 정도인가?

- ① 5~95%tile ② 20~80%tile
- ③ 30~70%tile ④ 40~60%tile

47. 작업자가 용이하게 기계·기구를 식별하도록 암호화(Coding)를 한다. 암호화 방법이 아닌 것은?

- ① 강도 ② 형상
- ③ 크기 ④ 색채

48. 신체 부위의 운동에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 굴곡(flexion)은 부위간의 각도가 증가하는 신체의 움직임을 의미한다.
- ② 외전(abduction)은 신체 중심선으로부터 이동하는 신체의 움직임을 의미한다.
- ③ 내전(adduction)은 신체의 외부에서 중심선으로 이동하는 신체의 움직임을 의미한다.
- ④ 외전(lateral rotation)은 신체의 중심선으로부터 회전하는 신체의 움직임을 의미한다.

49. 에너지 대사율(RMR)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① $RMR = \frac{\text{운동대사량}}{\text{기초대사량}}$
- ② 보통 작업시 RMR은 4~7임
- ③ 가벼운 작업시 RMR은 0~2임
- ④ $RMR = \frac{\text{운동시 산소소모량} - \text{안정시 산소소모량}}{\text{기초대사량(산소소모량)}}$

50. 의자 설계에 대한 조건 중 틀린 것은?

- ① 좌판의 깊이는 작업자의 등이 등받이에 닿을 수 있도록 설계한다.
- ② 좌판은 엉덩이가 앞으로 미끄러지지 않는 재질과 구조로 설계한다.
- ③ 좌판의 넓이는 작은 사람에게 적합하도록, 깊이는 큰 사람에게 적합하도록 설계한다.
- ④ 등받이는 충분한 넓이를 가지고 요추부위부터 어깨부위까지 편안하게 지지하도록 설계한다.

51. 형광등과 물체의 거리가 50cm이고, 광도가 30fL일 때, 반사율은 얼마인가?

- ① 12% ② 25%
- ③ 35% ④ 42%

52. 소음에 의한 청력손실이 가장 크게 나타나는 주파수대는?

- ① 2,000Hz ② 10,000Hz
- ③ 4,000Hz ④ 20,000Hz

53. A 자동차에서 근무하는 K씨는 지게차로 철강판을 하역하는 업무를 한다. 지게차 운전으로 K씨에게 노출된 직업성 질환의 위험요인과 동일한 위험 진동에 노출된 작업자는?

- ① 연마기 작업자 ② 착암기 작업자
- ③ 진동 수공구 작업자 ④ 대형운송차량 운전자

54. 다음 중 소음 발생에 있어 음원에 대한 대책으로 볼 수 없는 것은?

- ① 설비의 격리 ② 적절한 재배치
- ③ 저소음 설비 사용 ④ 귀마개 및 귀덮개 사용

55. 일반적으로 위험(Risk)은 3가지 기본요소로 표현되며 3요소(Triplets)로 정의된다. 3요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 사고 시나리오(S_i)
- ② 사고 발생 확률(P_i)
- ③ 시스템 불이용도(Q_i)
- ④ 파급효과 또는 손실(X_i)

56. 다음 중 FMEA의 장점이라 할 수 있는 것은?

- ① 두 가지 이상의 요소가 동시에 고장나는 경우에 분석이 용이하다.
- ② 물적, 인적요소 모두가 분석대상이 된다.
- ③ 서식이 간단하고 비교적 적은 노력으로 분석이 가능하다.
- ④ 분석방법에 대한 논리적 배경이 강하다.

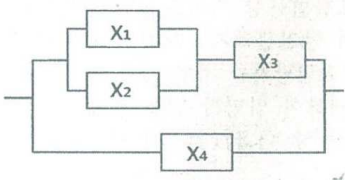
57. 인간의 과오를 정량적으로 평가하기 위한 기법으로서 인간의 과오율 추정법 등 5개의 스텝으로 되어 있는 기법은?

- ① FTA ② FMEA
- ③ THERP ④ MORT

58. FTA에서 시스템의 기능을 살리는데 필요한 최소 요인의 집합을 무엇이라 하는가?

- ① critical set
- ② minimal gate
- ③ minimal path
- ④ Boolean indicated cut set

59. 다음 시스템에 대하여 톱사상(top event)에 도달할 수 있는 최소 컷셋(minimal cut sets)을 구할 때 올바른 집합은? (단, X_1 , X_2 , X_3 , X_4 는 각 부품의 고장확률을 의미하며 집합 $\{X_1, X_2\}$ 는 X_1 부품과 X_2 부품이 동시에 고장나는 경우를 의미한다.)



- ① $\{X_1, X_2\}, \{X_3, X_4\}$
- ② $\{X_1, X_3\}, \{X_2, X_4\}$
- ③ $\{X_1, X_2, X_4\}, \{X_3, X_4\}$
- ④ $\{X_1, X_3, X_4\}, \{X_2, X_3, X_4\}$

60. 다음 중 화학설비의 안정성 평가에서 정량적 평가의 항목에 해당되지 않는 것은?

- ① 압력 ② 온도
- ③ 공정 ④ 설비용량

제4과목: 건설시공학

61. 다음 설명에 해당하는 공사낙찰자 선정방식은?

예정가격 대비 85% 이상 입찰자 중 가장 낮은 금액으로 입찰한 자를 선정하는 방식으로, 최저가 낙찰자를 통한 덤핑의 우려를 방지할 목적을 지니고 있다.

- ① 부찰제
- ② 최저가 낙찰제
- ③ 제한적 낙찰제
- ④ 최적격 낙찰제

62. 당해 공사의 특수한 조건에 따라 표준시방서에 대하여 추가, 변경, 삭제를 규정한 시방서는?

- ① 안내시방서
- ② 특기시방서
- ③ 자료시방서
- ④ 공사시방서

63. 건축시공의 현대화 방안 중 3S system과 거리가 먼 것은?

- ① 작업의 표준화 ② 작업의 단순화
- ③ 작업의 전문화 ④ 작업의 기계화

64. 어스앵커 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인근구조물이나 지중매설물에 관계없이 시공이 가능하다.
- ② 앵커체가 각각의 구조체이므로 적용성이 좋다.
- ③ 앵커에 프리스트레스를 주기 때문에 흙막이벽의 변형을 방지하고 주변 지반의 침하를 최소한으로 억제할 수 있다.
- ④ 본 구조물의 바닥과 기둥의 위치에 관계없이 앵커를 설치할 수도 있다.

65. 주변 건물이나 옹벽, 철탑 등 터파기 주위의 주요 구조물에 설치하여 구조물의 경사 변형상태를 측정하는 장비는?

- ① Piezo meter ② Tilt meter
- ③ Load cell ④ Strain gauge

66. Top Down 공법 의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 1층 바닥 기준으로 상방향, 하방향 중 한쪽 방향으로만 공사가 가능하다.
- ② 공기단축이 가능하다.
- ③ 타 공법 대비 주변지반 및 인접건물에 미치는 영향이 작다.
- ④ 소음 및 진동이 적어 도심지 공사로 적합하다.

67. 자연상태로서의 흙의 강도가 1Mpa이고, 이진상태로의 강도는 0.2MPa라면 이 흙의 예민비는?

- ① 0.2 ② 2
- ③ 5 ④ 10

68. 지반개량공법 중 강제압밀 또는 강제압밀탈수공법에 해당하지 않는 것은?

- ① 프리로딩공법 ② 페이퍼드레인공법
- ③ 고결공법 ④ 샌드드레인공법

69. 강관말뚝지정의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 강한 타격에도 견디며 다져진 중간지층의 관통도 가능하다.
- ② 지지력이 크고 이음이 안전하고 강하며 확실하므로 장척 말뚝에 적합하다.
- ③ 상부구조와의 결합이 용이하다.
- ④ 방부력이 뛰어나 내구성이 우수하다.

70. 개방잠함공법(Open caisson method)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 건물외부 작업이므로 기후의 영향을 많이 받는다.
- ② 지하수가 많은 지반에서는 침하가 잘 되지 않는다.
- ③ 소음발생이 크다.
- ④ 실의 내부 갓 둘레부분을 중앙 부분보다 먼저 판다.

71. 기초공사 중 언더피닝(Under pinning)공법에 해당하지 않는 것은?

- ① 2중 널말뚝 공법
- ② 전기침투 공법
- ③ 강재말뚝 공법
- ④ 약액주입법

72. 서머콘(thermo - con)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 건나이트(Gunite)라고도 하며 모르타를 압축공기로 분사하여 바르는 것이다.
- ② 제물치장 콘크리트이며 주로 바닥공사의 마무리를 하는 것으로 콘크리트를 부어넣은 후 그 콘크리트가 경화하지 않은 시간에 흡손으로 마감하는 것이다.
- ③ 자갈, 모래 등의 골재를 사용하지 않고 시멘트와 물 그리고 발포제를 배합하여 만드는 일종의 경량콘크리트이다.
- ④ 콘크리트가 경화하기 전에 진공 매트(vacuum mat)로 수분과 공기를 흡수하여 내구성을 향상시킨 것이다.

73. 철근콘크리트공사의 염해방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 철근피복두께를 충분히 확보한다.
- ② 콘크리트중의 염소이온을 적게 한다.
- ③ 수밀콘크리트를 만들고 쿨드조인트가 없게 시공한다.
- ④ 물시멘트비(W/C)가 높은 콘크리트를 타설한다.

74. KS L 5201에 정의된 포틀랜드 시멘트의 종류가 아닌 것은?

- ① 고로 포틀랜드 시멘트
- ② 조강 포틀랜드 시멘트
- ③ 저열 포틀랜드 시멘트
- ④ 중용열 포틀랜드 시멘트

75. 프리스트레스 하지 않는 부재의 현장치기 콘크리트의 최소 피복 두께 기준 중 가장 큰 것은?

- ① 수중에서 치는 콘크리트
- ② 흠에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흠에 묻혀 있는 콘크리트
- ③ 옥외의 공기나 흠에 직접 접하지 않는 콘크리트 중 슬래브
- ④ 옥외의 공기나 흠에 직접 접하지 않는 콘크리트 중 벽체

76. 다음 보기에서 일반적인 철근의 조립순서로 옳은 것은?

[보기]

- | | |
|---------|---------|
| A. 계단철근 | B. 기둥철근 |
| C. 벽철근 | D. 보철근 |
| E. 바닥철근 | |

- ① A-B-C-D-E
- ② B-C-D-E-A
- ③ A-B-C-E-D
- ④ B-C-A-D-E

77. 철근콘크리트 공사에서 가스압접을 하는 이점에 해당되지 않는 것은?

- ① 철근조립부가 단순하게 정리되어 콘크리트 타설이 용이하다.
- ② 불량부분의 검사가 용이하다.
- ③ 겹침이음이 없어 경제적이다.
- ④ 철근의 조직변화가 적다.

78. 거푸집이 콘크리트 구조체의 품질에 미치는 영향과 역할이 아닌 것은?

- ① 콘크리트가 응결하기까지의 형상, 치수의 확보
- ② 콘크리트 수화반응의 원활한 진행을 보조
- ③ 철근의 피복두께 확보
- ④ 건설 폐기물의 감소

79. 콘크리트 타설시 일반적인 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 운반거리가 가까운 곳으로부터 타설을 시작한다.
- ② 자유낙하 높이를 작게 한다.
- ③ 콘크리트를 수직으로 낙하한다.
- ④ 거푸집, 철근에 콘크리트를 충돌시키지 않는다.

80. 다음 중 철골구조의 내화피복공법이 아닌 것은?

- ① 락울(rockwool)뿔칠 공법
- ② 성형판붙임공법
- ③ 콘크리트 타설공법
- ④ 메탈라스(metal lath)공법

제5과목: 건설재료학

81. 강재 시편의 인장시험 시 나타나는 응력-변형을 곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하위항복점까지 가력한 후 외력을 제거하면 변형은 원상으로 회복된다.
- ② 인장강도 점에서 응력값이 가장 크게 나타난다.
- ③ 냉간성형한 강재는 항복점이 명확하지 않다.
- ④ 상위항복점 이후에 하위항복점이 나타난다.

82. 목재의 강도 중에서 가장 작은 것은?

- ① 섬유방향의 인장강도
- ② 섬유방향의 압축강도
- ③ 섬유 직각방향의 인장강도
- ④ 섬유방향의 휨강도

83. 목재의 건조특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 온도가 높을수록 건조속도는 빠르다.
- ② 풍속이 빠를수록 건조속도는 빠르다.
- ③ 목재의 비중이 클수록 건조속도는 빠르다.
- ④ 목재의 두께가 두꺼울수록 건조시간이 길어진다.

84. 목재 및 기타 식물의 섬유질소편에 합성수지접착제를 도포하여 가열압착 성형한 판상제품은?

- ① 합판 ② 시멘트목질판
- ③ 집성목재 ④ 파티클보드

85. 점토에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 습윤상태에서 가소성이 좋다.
- ② 압축강도는 인장강도의 약 5배 정도이다.
- ③ 점토를 소성하면 용적, 비중 등의 변화가 일어나며 강도가 현저히 증대된다.
- ④ 점토의 소성온도는 점토의 성분이나 제품의 종류에 상관없이 같다.

86. 표면을 연마하여 고광택을 유지하도록 만든 시유타일로 대형 타일에 많이 사용되며, 천연화강석의 색깔과 무늬가 표면에 나타나게 만들 수 있는 것은?

- ① 모자이크 타일 ② 징크판넬
- ③ 논슬립타일 ④ 폴리싱타일

87. 보통포틀랜드시멘트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시멘트의 응결시간은 분말도가 작을수록, 또 수량이 많고 온도가 낮을수록 짧아진다.
- ② 시멘트의 안정성 측정법으로 오토클레이브 팽창도 시험방법이 있다.
- ③ 시멘트의 비중은 소성온도나 성분에 따라 다르며, 동일 시멘트인 경우에 풍화한 것일수록 작아진다.
- ④ 시멘트의 비표면적이 너무 크면 풍화하기 쉽고 수화열에 의한 축열량이 커진다.

88. 고로시멘트의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 해수에 대한 내식성이 작다.
- ② 초기강도는 작으나 장기강도는 크다.
- ③ 잠재수경성의 성질을 가지고 있다.
- ④ 수화열량이 적어 매스콘크리트용으로 사용이 가능하다.

89. 콘크리트의 성질을 개선하기 위해 사용하는 각종 혼화제의 작용에 포함되지 않는 것은?

- ① 기포작용 ② 분산작용
- ③ 건조작용 ④ 습윤작용

90. ALC(Autoclaved Lightweight Concrete)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 규산질, 석회질 원료를 주원료로 하여 기포제와 발포제를 첨가하여 만든다.
- ② 경량이며 내화성이 상대적으로 우수하다.
- ③ 별도의 마감 없이도 수분이 차단되어 주로 외벽에 사용된다.
- ④ 동일용도의 건축자재 중 상대적으로 우수한 단열성능을 가지고 있다.

91. 굳지 않은 콘크리트의 성질을 표시한 용어가 아닌 것은?

- ① 워커빌리티(workability)
- ② 펌퍼빌리티(pumpability)
- ③ 플라스틱시티(plasticity)
- ④ 크리프(creep)

92. 매스콘크리트에 발생하는 균열의 제어방법이 아닌 것은?

- ① 고발열성 시멘트를 사용한다.
- ② 포졸란계 혼화재를 사용한다.
- ③ 파이프 쿨링을 실시한다.
- ④ 온도균열지수에 의한 균열발생을 검토한다.

93. 부순 굵은 골재에 대한 품질규정치가 KS에 정해져 있지 않은 항목은?

- ① 압축강도 ② 절대건조밀도
- ③ 흡수율 ④ 안정성

94. 금속 중 연(鉛)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① X선 차단효과가 큰 금속이다.
- ② 산, 알칼리에 침식되지 않는다.
- ③ 공기 중에서는 탄산연($PbCO_2$) 등이 표면에 생겨 내부를 보호한다.
- ④ 인장강도가 극히 작은 금속이다.

95. 알루미늄의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 순도가 높을수록 내식성이 좋지 않다.
- ② 알칼리나 해수에 침식되기 쉽다.
- ③ 콘크리트에 접하거나 흙 중에 매몰된 경우에 부식되기 쉽다.
- ④ 내화성이 부족하다.

96. 콘크리트 슬래브의 거푸집 패널 또는 바닥판 및 지붕판으로 사용하는 것은?

- ① 메탈 폼 ② 데크 플레이트
- ③ 코너 비드 ④ 익스펜디드 메탈

97. 회반죽에 여물을 넣는 가장 주된 이유는?

- ① 균열을 방지하기 위하여
- ② 점성을 높이기 위하여
- ③ 경화를 촉진하기 위하여
- ④ 내수성을 높이기 위하여

98. 도막방수재 및 실링재로써 이용이 증가하고 있는 합성수지로서 기포성 보온재로도 사용되는 것은?

- ① 실리콘수지 ② 폴리우레탄수지
- ③ 폴리에틸렌수지 ④ 멜라민수지

99. 콘크리트 구조물의 강도 보강용 섬유소재로 적당하지 않은 것은?

- ① PCP ② 유리섬유
- ③ 탄소섬유 ④ 아라미드섬유

100. 다음 중 자연에서 용제가 증발하여 표면에 피막이 형성되어 굳는 도료는?

- ① 유성조합페인트
- ② 염화비닐수지에나멜
- ③ 에폭시수지 도료
- ④ 알키드수지 도료

제6과목: 건설안전기술

101. 토질시험 중 액체 상태의 흙이 건조되어 가면서 액성, 소성, 반고체, 고체 상태의 경계선과 관련된 시험의 명칭은?

- ① 아터버그 한계시험 ② 압밀 시험
- ③ 삼축압축시험 ④ 투수시험

102. 흙막이 벽을 설치하여 기초 굴착작업 중 굴착부 바닥이 솟아올랐다. 이에 대한 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 굴착주변의 상재하중을 증가시킨다.
- ② 흙막이 벽의 근입깊이를 깊게 한다.
- ③ 토류벽의 배면토압을 경감시킨다.
- ④ 지하수 유입을 막는다.

103. 유해·위험방지 계획서를 제출해야 될 대상 공사의 기준으로 옳은 것은?

- ① 최대 지간길이가 50m 이상인 교량 건설 등 공사
- ② 다목적댐, 발전용댐 및 저수용량 1천만톤 이상의 용수 전용 댐, 지방상수도 전용 댐 건설 등의 공사
- ③ 깊이가 8m 이상인 굴착공사
- ④ 연면적 3000m² 이상의 냉동·냉장창고시설의 설비공사 및 단열공사

104. 다음 중 차량계 건설기계에 속하지 않는 것은?

- ① 불도저 ② 스크레이퍼
- ③ 타워크레인 ④ 항타기

105. 차량계 하역운반기계를 사용하는 작업을 할 때 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에 우선적으로 조치하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 해당 기계에 대한 유도자 배치
- ② 지반의 부동침하 방지 조치
- ③ 갓길 붕괴 방지 조치
- ④ 경보 장치 설치

106. 차량계 건설기계를 사용하여 작업하고자 할 때 작업계획서 내용에 포함되어야 할 사항으로 적합하지 않은 것은?

- ① 사용하는 차량계 건설기계의 종류
- ② 차량계 건설기계의 운행경로
- ③ 차량계 건설기계에 의한 작업방법
- ④ 차량계 건설기계의 유지보수방법

107. 철근콘크리트 구조물의 해체를 위한 장비가 아닌 것은?

- ① 램머(Rammer)
- ② 압쇄기
- ③ 철제 해머
- ④ 핸드 브레이커(Hand Breaker)

108. 강풍 시 타워크레인의 작업제한과 관련된 사항으로 타워크레인의 운전작업을 중지해야 하는 순간풍속기준으로 옳은 것은?

- ① 순간풍속이 매초 당 10미터 초과
- ② 순간풍속이 매초 당 15미터 초과
- ③ 순간풍속이 매초 당 30미터 초과
- ④ 순간풍속이 매초 당 40미터 초과

109. 혹걸이용 와이어로프 등이 혹으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 장치는?

- ① 해지장치
- ② 권과방지장치
- ③ 과부하방지장치
- ④ 턴버클

110. 철골기둥, 빔 및 트러스 등의 철골구조물을 일체화 또는 지상에서 조립하는 이유로 가장 타당한 것은?

- ① 고소작업의 감소
- ② 화기사용의 감소
- ③ 구조체 강성 증가
- ④ 운반물량의 감소

111. 안전대의 종류는 사용구분에 따라 벨트식과 안전그네식으로 구분되는데 이 중 안전그네식에만 적용하는 것으로 나열한 것은?

- ① 1개 걸이용, U자 걸이용
- ② 1개 걸이용, 추락방지대
- ③ U자 걸이용, 안전블록
- ④ 추락방지대, 안전블록

112. 굴착작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 작업장의 지형·지반 및 지층상태 등에 대하여 실시하여야 하는 사전조사의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 형상·지질 및 지층의 상태
- ② 균열·함수(含水)·용수 및 동결의 유무 또는 상태
- ③ 지상의 배수 상태
- ④ 매설물 등의 유무 또는 상태

113. 강관비계의 설치 기준으로 옳은 것은?

- ① 비계기둥의 간격은 띠장방향에서는 1.5m 이상 1.8m 이하로 하고, 장선방향에서는 2.0m 이하로 한다.
- ② 띠장 간격은 1.8m 이하로 설치하되, 첫 번째 띠장은 지상으로부터 2m 이하의 위치에 설치한다.
- ③ 비계기둥 간의 적재하중은 400kg을 초과하지 않도록 한다.
- ④ 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 21m되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2개의 강관으로 묶어 세운다.

114. 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 고정식 사다리식 통로의 기울기는 최대 몇 도 이하로 하여야 하는가?

- ① 60도 ② 75도
- ③ 80도 ④ 90도

115. 건설현장에서 근로자의 추락재해를 예방하기 위한 안전난간을 설치하는 경우 그 구성요소와 거리가 먼 것은?

- ① 상부난간대 ② 중간난간대
- ③ 사다리 ④ 발끝막이판

116. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 거푸집동바리를 조립하는 경우의 준수사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 개구부 상부에 동바리를 설치하는 경우에는 상부하중을 견딜 수 있는 견고한 받침대를 설치할 것
- ② 동바리의 이음은 맞댄이음이나 장부이음으로 하고 같은 품질의 제품을 사용할 것
- ③ 강재와 강재의 접촉부 및 교차부는 철선을 사용하여 단단히 연결할 것
- ④ 거푸집이 곡면인 경우에는 버팀대의 부착 등 그 거푸집의 부상(浮上)을 방지하기 위한 조치를 할 것

117. 철골공사 시 사전안전성 확보를 위해 공작도에 반영하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 주변 고압전주 ② 외부비계받이
- ③ 기둥승강용 트랩 ④ 방망 설치용 부재

118. 항만하역 작업 시 근로자 승강용 현문사다리를 설치하여야 하는 선박은 최소 몇 톤 이상일 경우인가?

- ① 500톤 ② 300톤
- ③ 200톤 ④ 100톤

119. 발파구간 인접 구조물에 대한 피해 및 손상을 예방하기 위한 건물기초에서 허용 진동치로 옳은 것은? (단, 아파트일 경우임)

- ① 0.2cm/sec ② 0.3cm/sec
- ③ 0.4cm/sec ④ 0.5cm/sec

120. 흙막이 가시설 공사 중 발생할 수 있는 보일링(Boiling) 현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이 현상이 발생하면 흙막이 벽의 지지력이 상실된다.
- ② 지하수위가 높은 지반을 굴착할 때 주로 발생한다.
- ③ 흙막이벽의 근입장 깊이가 부족할 경우 발생한다.
- ④ 연약한 점토지반에서 굴착면의 용기로 발생한다.

※ 본 문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

2024년 건설안전기사 3회 필기 CBT 복원									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	②	①	②	④	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	②	④	②	④	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	③	④	①	④	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	③	①	②	③	②	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	③	①	①	①	①	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	④	③	③	③	③	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	④	①	②	①	③	③	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	④	①	①	②	②	④	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	③	④	④	④	①	①	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	①	②	①	②	①	②	①	②
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
①	①	①	③	④	④	①	②	①	①
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
④	③	③	④	③	③	①	②	④	④